
Alternativa

- a) (1 punt) Cadascun dels límits següents és la derivada d'una funció en un punt. Digueu de quina funció i en quin punt, i calcula'l:

$$\text{i) } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)^3 - 8}{h} \qquad \text{ii) } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h}$$

Solució. La definició és $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$.

i) És $f'(2)$ amb $f(x) = x^3$, perquè $2^3 = 8$. Com que $f'(x) = 3x^2$, el límit val $f'(2) = 12$. També es pot desenvolupar: $\frac{12h + 6h^2 + h^3}{h} = 12 + 6h + h^2 \rightarrow 12$.

ii) És $f'(0)$ amb $f(x) = e^x$, perquè $e^0 = 1$. Com que $f'(x) = e^x$, el límit val $f'(0) = 1$.